

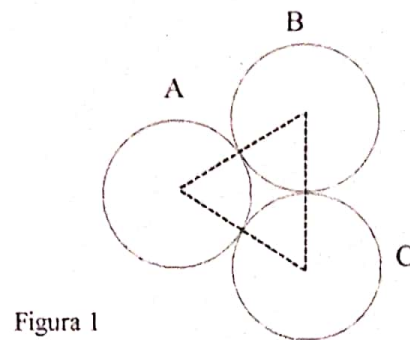
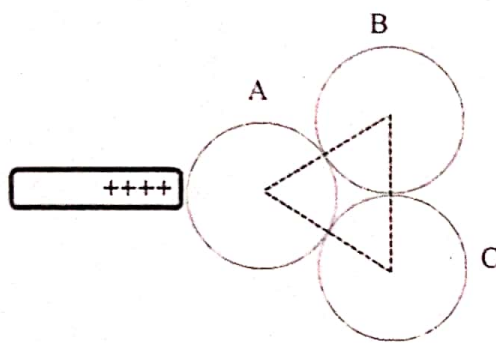


Sólo se calificarán las respuestas debidamente justificadas. El orden en el desarrollo influye en la calificación.

CARGA ELÉCTRICA

1. Se disponen de tres esferas conductoras de radio R , inicialmente descargadas (ver figura 1).

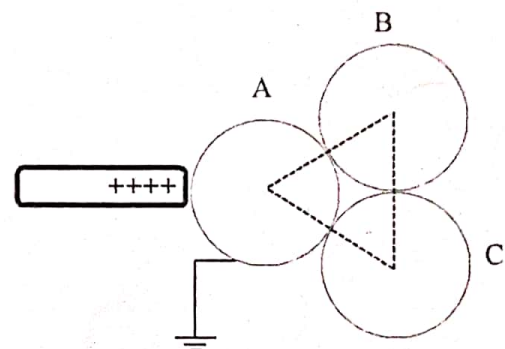
1° Se acerca una barra cargada a la esfera A. (1p)



2° Se conecta a Tierra ESTA ESFERA. Figura 2. (2p)

3° Enseguida se quita la conexión a Tierra y se separan ligeramente las esferas. (2p)

4° Finalmente se aleja la barra cargada. (2p)



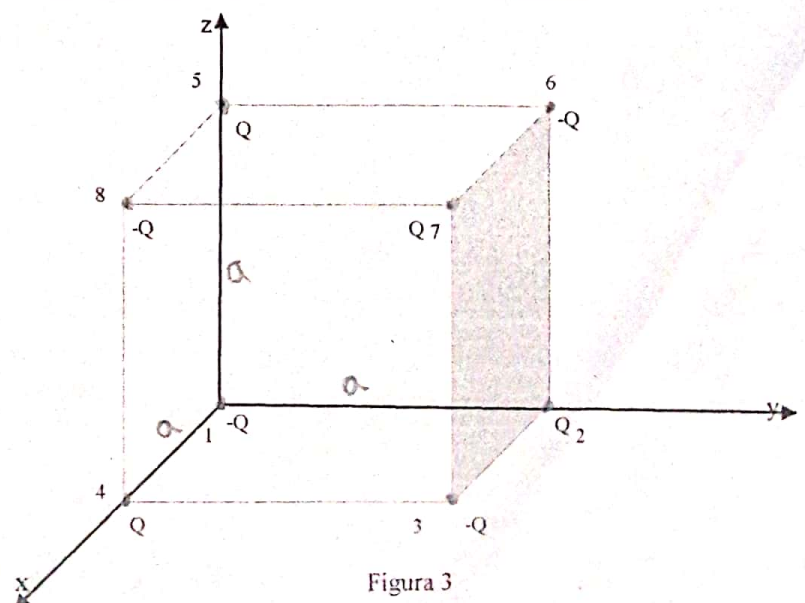
Indique las distribuciones de carga en cada caso.

FUERZA ELÉCTRICA ENTRE PARTÍCULAS CARGADAS (PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN)

2. Considere la figura 3; donde se han colocado cargas puntuales $+Q$ y $-Q$ en las ocho esquinas del cubo.

¿Cuál será la fuerza resultante sobre la carga 3? (7p)

(la fuerza es una magnitud vectorial)



PRINCIPIO DE SUPERPOSICIÓN DE FUERZAS ELÉCTRICAS (DISTRIBUCIÓN LINEAL DE CARGA)

3. Una carga Q se distribuye uniformemente a lo largo de una varilla de longitud L , que va de $y=0$ hasta $y=L$. Se coloca una carga puntual " q " en el eje X , en $x=a$. Calcular la fuerza total sobre la carga " q ". Ver la figura 4.

(6p)

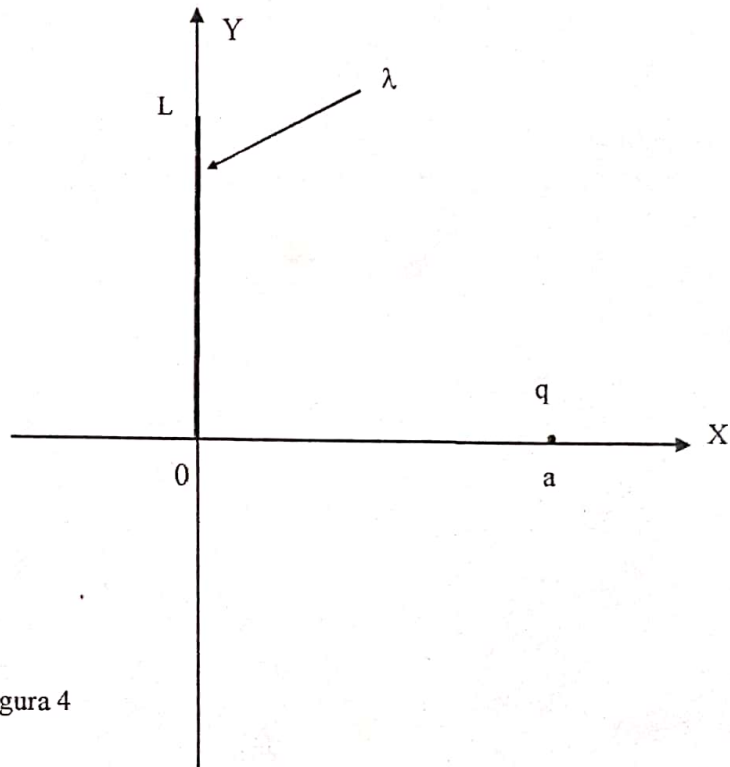


Figura 4